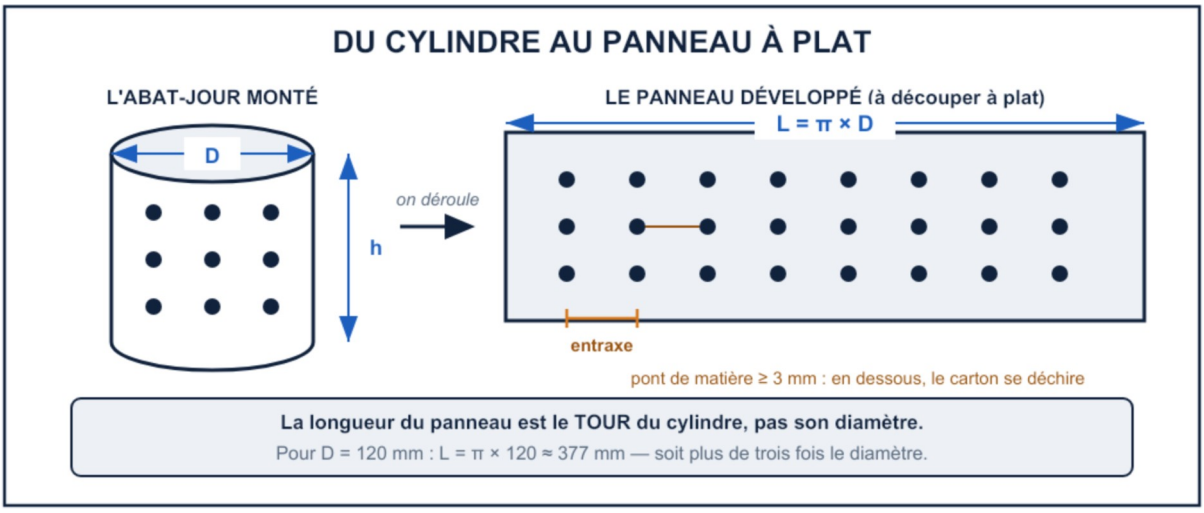
SKETCHUP (1) : LE PANNEAU DÉVELOPPÉ

OBJECTIF — Tu sauras tracer le panneau à plat et vérifier les ponts de matière.

La découpeuse laser travaille à plat. Ton abat-jour, lui, est un cylindre. Il faut donc le DÉROULER avant de le découper.
L'erreur la plus fréquente de la séance : découper un panneau à la largeur du diamètre. Le panneau serait trois fois trop court.
❓ ***Pourquoi un objet cylindrique se dessine-t-il à plat avant d'être roulé ?***

PARTIE 1 — Du cylindre au rectangle

➤ *Observe le schéma, puis complète les phrases.*



a. La longueur du panneau à plat est égale au ..... du cercle.

b. On la calcule avec la formule L = π × ..... .

➤ *Calcule la longueur développée de TON panneau. Suis la ligne EXEMPLE.*

Étape	EXEMPLE (D = 120 mm)	Mon calcul
Mon diamètre D	D = 120 mm	D = ... mm
Longueur développée L	L = 3,14 × 120 = 377 mm	L = 3,14 × ..... = ... mm
Hauteur h (donnée)	h = 150 mm	h = ... mm

PARTIE 2 — Je trace dans SketchUp

➤ *Coche chaque étape une fois faite. Travaille toujours en millimètres.*

Fait	Étape
☐	1. Je trace un rectangle de L × h avec les valeurs calculées ci-dessus.
☐	2. Je trace UN cercle du bon Ø, à 15 mm du bord gauche et à 15 mm du bord haut.
☐	3. Je copie ce cercle vers la droite avec l'entraxe choisi (outil Déplacer + Ctrl).
☐	4. Je multiplie la copie pour remplir la ligne (taper « x » puis le nombre).
☐	5. Je copie la ligne entière vers le bas, autant de fois que de rangées.

PARTIE 3 — Je contrôle mes ponts de matière

➤ *Mesure la matière restant entre deux trous voisins, puis calcule-la pour vérifier.*

pont de matière = entraxe − Ø = ... − ..... = ... mm

➤ *Coche le verdict.*

☐ mon pont fait 3 mm ou plus : je peux découper ☐ mon pont fait moins de 3 mm : je dois augmenter l'entraxe

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase.*

Un panneau développé se dessine à plat parce que la machine .....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Le développé d'un cylindre est un ..... de longueur L = π × D.

• π vaut environ ..... .

• Le pont de matière est ce qui reste entre deux trous : au moins ..... mm, sinon le carton se déchire.

« Toute surface courbe cache un dessin plat — il suffit de la dérouler. »